



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
WIEN

PMT1

Der große Stern von Afrika

David Koch

e12503857@student.tuwien.ac.at

12503857

14.05.2026

Inhaltsverzeichnis

1 Angabe und Recherche	2
2 Rechnung	2
3 Interpretation	3

1 Angabe und Recherche

Der große Stern von Afrika ist einer der größten Diamanten der Welt. Er hat 530.2 Karat und wir nehmen an, dass er ein reiner Kohlenstoff-Diamant, ohne Verunreinigungen ist. Berechnen Sie die Anzahl der Atome in einer Einheitszelle, wenn die Seite der Einheitszelle $a = 3.57$ Angstrom lang ist.

„Karat“ hat mehrere Definitionen, einmal den Goldfeingehalt und das Edelsteingewicht. Da für die Rechnung die Karatzahl eines Kohlenstoff-Diamants gegeben ist, wird die Edelsteingewicht-Definition verwendet. Diese ist das metrische Karat, eine Gewichtseinheit, die exakt $0.2 \text{ g} \hat{=} 200 \text{ mg}$ entspricht. Somit hat der gegebene Diamant folgendes Gewicht (in Kilogramm):

$$1 \text{ Kt} = 0.2 * 10^{-3} \text{ kg} \Rightarrow 530.2 \text{ Kt} = 530.2 * 0.2 * 10^{-3} \text{ kg} = 106.04 * 10^{-3} \text{ kg}$$

Das Ångström ist dagegen eine Maßeinheit der Länge, die exakt 0.1 nm entspricht, d.h.: $1 \text{ Å} = 10^{-10} \text{ m}$.

Um aus dem Gewicht des Diamanten auf das Volumen zu schließen, ist ebenfalls die Dichte benötigt. Die Dichte eines reinen Diamanten entspricht (laut Wikipedia¹) ca. $3.52 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$.

2 Rechnung

Das Volumen ist Masse durch Dichte, d.h.:

$$V = \frac{m}{\rho} = \frac{106.04 * 10^{-3} \text{ kg}}{3.52 * 10^3 * \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}} = 30.125 * 10^{-6} \text{ m}^3$$

Als nächstes muss die Anzahl der Einheitszellen berechnet werden:

$$a = 3.57 \text{ Å} \Rightarrow V = a^3 = (3.57 \text{ Å})^3 \approx 45.5 * 10^{-30} \text{ m}^3 = 4.55 * 10^{-29} \text{ m}^3$$

$$N_Z = \frac{V_{\text{ges}}}{V_Z} = \frac{30.125 * 10^{-6} \text{ m}^3}{4.55 * 10^{-29} \text{ m}^3} \approx 6.621 * 10^{23}$$

Die Gesamtanzahl lässt sich nun durch die Avogadro-Konstante N_A und die Molmasse M_C von Kohlenstoff berechnen. N_A gibt an, wie viele Atome in einem Mol eines Stoffes enthalten sind, und $M_C \approx 12.01 \frac{\text{g}}{\text{mol}}$ ist einfach eine Naturkonstante:

$$N_{\text{Atome}} = \frac{m}{M_C} * N_A = \frac{106.04 * 10^{-3} \text{ kg}}{12.01 * 10^{-3} \frac{\text{kg}}{\text{mol}}} * 6.022 * 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$

$$N_{\text{Atome}} \approx 8.83 \text{ mol} * 6.022 * 10^{23} \text{ mol}^{-1} \approx 5.316 * 10^{24}$$

Für die Atome pro Einheitszelle gilt somit:

$$n = \frac{N_{\text{Atome}}}{N_Z} = \frac{5.316 * 10^{24}}{6.621 * 10^{23}} \approx 0.8 * 10^1 = 8$$

Somit enthält die Einheitszelle eines Kohlenstoff-Diamants ziemlich genau jeweils 8 Kohlenstoff-Atome.

¹<https://de.wikipedia.org/wiki/Diamant>

3 Interpretation

Das Ergebnis $n = 8$ ist exakt die bekannte Struktur des kubisch-diamantenen Gitters:

- Es gibt 8 Eckatome mit Gewichtung $\frac{1}{8}$, d.h. effektiv gilt $8 * \frac{1}{8} = 1$
- Es gibt 6 Flächenatome mit Gewichtung $\frac{1}{2}$, d.h. effektiv gilt $6 * \frac{1}{2} = 3$
- Es gibt 4 Innenatome mit Gewichtung 1, d.h. effektiv gilt $4 * 1 = 4$

$$\Rightarrow 1 + 3 + 4 = 8 \text{ (effektive) Atome}$$

